

本节内容

二维数组讲解

二级指针讲解

二维数组讲解(408 大纲范围内，初试小概率考)

二维数组定义的一般形式如下：

类型说明符 数组名[常量表达式][常量表达式];

例如，定义 a 为 3×4 (3 行 4 列) 的数组， b 为 5×10 (5 行 10 列) 的数组：

`float a[3][4], b[5][10];`

可以将二维数组视为一种特殊的一维数组：一个数组中的元素类型是一维数组的一维数组。

例如，可以把二维数组 $a[3][4]$ 视为一个一维数组，它有 3 个元素 $a[0]$ 、 $a[1]$ 和 $a[2]$ ，每个元素又是一个包含 4 个元素的一维数组，如图 1 所示。

二维数组中的元素在内存中的存储规则是按行存储，即先顺序存储第一行的元素，后顺序存储第二行的元素，数组元素的获取依次是从 $a[0][0]$ 到 $a[0][1]$ ，直到最后一个元素 $a[2][3]$ 。

图 2 中显示了存储二维数组 $a[3][4]$ 中每个元素时的顺序。

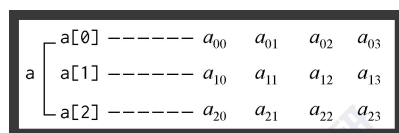


图 1 二维数组 $a[3][4]$

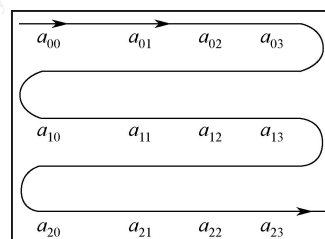


图 2 二维数组 $a[3][4]$ 中每个元素的存储顺序

下面通过一个代码实例来理解：

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    //通过调试查看元素存放顺序
    int a[3][4] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 };
    printf("sizeof(a)=%d\n", sizeof(a)); //掌握二维数组大小
    printf("a[2][3]=%d\n", a[2][3]); //最后一个元素是 a[2][3]
    return 0;
}
```



二级指针讲解（不在 408 大纲范围，408 初试不考，初试考 C 的学校可能需要，机试用到概率极低）

如果掌握了 C++ 的引用，其实不需要去学习二级指针，对于考研必要性很低，二级指针是指针的指针，二级指针的作用是服务于一级指针变量，对一级指针变量实现间接访问。下面我们通过一个实例来让大家理解一下二级指针。

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int i=10;
```

```
    int *p=&i;
```

```
    int **p2=&p; //如果我们需要把一个一级指针变量的地址存起来，那么就需要二级指针类型
```

```
    printf("sizeof(p2)=%d\n",sizeof(p2)); //p2 和 p 同样大，都是 8 个字节
```

```
    printf("***p2=%d\n",**p2); //通过两次取值可以拿到 i
```

```
    return 0;
```

```
}
```

我们通过下面示意图来理解一下上面的例子

假设下面是内存

